第七章 线性变换

7.1 线性变换的定义

变换 $\mathcal{A}: V \to V$ 满足 $\forall \alpha, \beta \in V,\ k \in P$，有 $\mathcal{A}(\alpha+\beta)=\mathcal{A}(\alpha)+\mathcal{A}(\beta)$　$\mathcal{A}(k\alpha)=k\mathcal{A}(\alpha)$

称 $\mathcal{A}$ 为线性空间 V 的线性变换.

数乘变换：$\mathcal{K}: V \to V,\ \alpha \mapsto k\alpha\ \ \forall \alpha \in V$

单位/恒等变换：$\mathcal{E}: V \to V,\ \alpha \mapsto \alpha,\ \forall \alpha \in V$

零变换：$\mathcal{O}: V \to V,\ \alpha \mapsto 0,\ \forall \alpha \in V$

旋转变换：$\mathcal{T}_\theta: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2,\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ 其中 $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

简单性质：
- 原像相关 $\Rightarrow$ 像相关
- 像无关 $\Rightarrow$ 原像无关

$\beta = k_1\alpha_1 + \cdots + k_r\alpha_r$
$\Rightarrow \mathcal{A}(\beta) = k_1\mathcal{A}(\alpha_1) + \cdots + k_r\mathcal{A}(\alpha_r)$

§7.2 线性变换的运算

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为线性空间 V 的线性变换.

① 加法 $(\mathcal{A}+\mathcal{B})(\alpha) = \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{B}(\alpha)\ \ \forall \alpha \in V$

满足：交换律、结合律、零变换、负变换

② 数乘 $k \in P$　$(k\mathcal{A})(\alpha) = k\mathcal{A}(\alpha),\ \forall \alpha \in V$

线性空间 V 的全体线性变换所成集合对于线性变换的加法和数乘构成数域 P 上的一个线性空间 $L(V)$

- 对加法和数乘封闭
- 八条性质.

③ 线性变换的乘法 $(\mathcal{AB})(\alpha) = \mathcal{A}(\mathcal{B}(\alpha))$

④ 可逆线性变换（逆）：若 $\exists \mathcal{B}$ s.t. $\mathcal{AB} = \mathcal{BA} = \mathcal{E}$（$V$ 的恒等变换），称 $\mathcal{A}$ 为可逆变换. $\mathcal{B} = \mathcal{A}^{-1}$

定理：1) $\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_n$ 为 V 的一组基. $\mathcal{A}$ 可逆 $\Leftrightarrow$ $\mathcal{A}(\varepsilon_1) \cdots \mathcal{A}(\varepsilon_n)$ 线性无关

- ① $\mathcal{A}$ 可逆 $\Leftrightarrow$ $\mathcal{A}$ 双射.
- ② $\mathcal{A}^{-1}$ 也为 V 的线性变换

单：$\forall \alpha_1, \alpha_2 \in V,\ \alpha_1 \neq \alpha_2 \Rightarrow \mathcal{A}(\alpha_1) \neq \mathcal{A}(\alpha_2)$
或 $\forall \alpha_1, \alpha_2 \in V,\ \mathcal{A}(\alpha_1) = \mathcal{A}(\alpha_2) \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2$

满：$\forall \beta \in A(V),\ \exists \eta \in V$ s.t. $\mathcal{A}(\eta) = \beta$

⑤ 线性变换的幂 $n \in \mathbb{N}$. $\mathcal{A}^n = \underbrace{\mathcal{A}\mathcal{A}\cdots\mathcal{A}}_{n\text{个}}$　$\mathcal{A}^0 = \mathcal{E}$

- $\mathcal{A}^m\mathcal{A}^n = \mathcal{A}^{m+n},\ (\mathcal{A}^m)^n = \mathcal{A}^{mn}$
- $\mathcal{A}$ 可逆. $\mathcal{A}^{-n} = (\mathcal{A}^{-1})^n$
- $(\mathcal{AB})^n \neq \mathcal{A}^n\mathcal{B}^n$

⑥ 线性变换的多项式
- $h(x) = f(x) + g(x) \Rightarrow h(\mathcal{A}) = f(\mathcal{A}) + g(\mathcal{A})$
- $f(\mathcal{A})g(\mathcal{A}) = g(\mathcal{A})f(\mathcal{A})$

§7.3 线性变换的矩阵

V 为 n 维（有限维）　$\mathcal{A}(\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_n) = (\mathcal{A}\varepsilon_1 \cdots \mathcal{A}\varepsilon_n) = (\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_n)A$

$$\begin{cases} \mathcal{A}(\varepsilon_1) = a_{11}\varepsilon_1 + \cdots + a_{1n}\varepsilon_n \\ \mathcal{A}(\varepsilon_n) = a_{n1}\varepsilon_1 + \cdots + a_{nn}\varepsilon_n \end{cases} \qquad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

恒等变换 $\to A = E$

数乘变换 $\to A = kE = \begin{pmatrix} k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & k & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & k \end{pmatrix}$

$\varphi: \mathcal{A} \to A$ 为 $L(V) \to P^{n\times n}$ 的一个映射. $\varphi(\mathcal{A}) = A$

$A \to \mathcal{A}x$

定理1. $\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_n$ 为 V 的一组基. 对 V 的 n 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$，存在唯一的线性变换 $\mathcal{A}$ s.t. $\mathcal{A}\varepsilon_i = \alpha_i\ (i = 1, 2, \cdots, n)$

满射. 单射.

↳ $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 对 V 的线性变换. 则 $\mathcal{A}\varepsilon_i = \mathcal{B}\varepsilon_i = \alpha_i\ (i = 1, 2, \cdots, n) \Rightarrow \mathcal{A} = \mathcal{B}$.

（线性变换由它一组基的像唯一确定）

定理2. V 的线性变换 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$，在基 $\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_n$ 下的矩阵依次为 A, B.

① $\mathcal{A}+\mathcal{B}$ 在基 $\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_n$ 下的矩阵为 $A+B$.

② $k\mathcal{A}$ ——————— kA

③ $\mathcal{AB}$ ——————— AB

④ $\mathcal{AB} = \mathcal{BA} = \mathcal{E} \Leftrightarrow AB = BA = E$. $\mathcal{A}^{-1} \backsim A^{-1}$

取定 V 的一组基 $\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_n$.
定义 $\varphi: L(V) \to P^{n\times n},\ \varphi(\mathcal{A}) = A$.
保持加法和数乘，且 φ 为双射. $\therefore \varphi$ 为 $L(V)$ 到 $P^{n\times n}$ 的同构映射

$\sigma: V \to W$ 双射 保持加法 & 数乘

定理3. $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_n$ 下的矩阵为 A　$\xi \in V$ 在 $\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_n$ 下坐标 $X = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$
在 $\mathcal{A}\varepsilon_1 \cdots \mathcal{A}\varepsilon_n$ 下坐标 $Y = (y_1, y_2, \cdots, y_n)^T$ $\Rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

定理4. V 的线性变换 $\mathcal{A}$ 在两组基 $\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_n$ (I)　$\eta_1 \cdots \eta_n$ (II) 下的矩阵依次为 A, B. 从基(I)到基(II)的过渡矩阵 X. $B = X^{-1}AX$ 相似矩阵. $A \backsim B$.

$(\eta_1 \cdots \eta_n) = (\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_n)X$

↳ $A, B \in P^{n\times n}$ 若 $\exists X \in P^{n\times n}$ 且可逆 s.t. $B = X^{-1}AX$，则 $A \backsim B$.

定理5. 线性变换在不同基下的矩阵是相似的

相反. 若两个矩阵相似，则可看作同一线性变换在两组基下所对应的矩阵

相似的性质：
- 等价关系：反身性 $A \backsim A$；对称性 $A \backsim B \Rightarrow B \backsim A$；传递性 $A \backsim B, B \backsim C \Rightarrow A \backsim C$
- $\det(A) = \det(B)$，$\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(B)$，$A^{-1} \backsim B^{-1}$（$A, B$ 可逆）
  - ↳ $|B| = |X^{-1}AX| = |X^{-1}||A||X| = |X^{-1}X||A| = |A|$
- 若 $A \backsim B$ 则 $A^m \backsim B^m$，$f(A) \backsim f(B)$
  - ↳ $B^m = X^{-1}A^mX$

§7.4. 特征值与特征向量.

定义. A 为数域 P 上线性空间 V 的一个线性变换. 若对于 P 中一个数 λ_0, 存在 V 的非零向量 ξ, 使 $A(\xi)=\lambda_0\xi$, 则 λ_0 叫 A 的一个特征值, ξ 叫 A 的属于 λ_0 的一个特征向量.

V_{λ_0} 为 A 的属于 λ_0 的特征向量 + 零向量 组成的集合. $V_{\lambda_0}=\{\alpha\in V \mid A(\alpha)=\lambda_0\alpha\}$ V_{λ_0} 为 V 的一个线性子空间.
称为 A 的一个特征子空间

V 中 $\xi\neq 0$ $\longrightarrow$ P^n 中 $X\neq 0$, $A\xi=\lambda_0\xi$ $\longrightarrow$ $AX=\lambda_0X$ $\longrightarrow$ $(\lambda_0E-A)X=0$ 有非零解

特征多项式 $f_A(\lambda)=|\lambda E-A|$ $\xrightarrow{f_A(\lambda)=0}$ 解出特征根/值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_s$ $\xrightarrow[i=1,2,\cdots,s]{(\lambda_iE-A)X=0}$ 解出 X ($X\neq 0$) 为 A 的属于 λ_i 的特征向量 ξ 的坐标.
向量 $\xi=x_1\varepsilon_1+\cdots+x_n\varepsilon_n$.

性质: $\dim V_{\lambda_0}=n-$ 秩(λ_0E-A)
特征子空间维数 $=(\lambda_0E-A)X=0$ 的解空间维数/基础解系个数

一组基础解系 $(x_{11},\cdots,x_{1n})$ $(x_{21},\cdots,x_{2n})\cdots$ $(x_{r1},\cdots,x_{rn})$
$\eta_1=\sum_{j=1}^{n}x_{1j}\varepsilon_j$ $\cdots$ $\eta_r=\sum_{j=1}^{n}x_{rj}\varepsilon_j$ 为属于 λ_i 的全部线性无关的特征向量.

A 的属于 λ_i 的任何特征向量, 可由 $\eta_1,\cdots,\eta_r$ 线性表出.

特征多项式的性质.

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n}\\ -a_{21} & \lambda-a_{22} & \cdots & -a_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda-a_{nn}\end{vmatrix}=\lambda^n-(a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn})\lambda^{n-1}+\cdots+(-1)^n|A|$$

A 的全部特征值之和 $=a_{11}+\cdots+a_{nn}$
积 $=|A|$

定理 6. 相似矩阵有相同的特征多项式 (逆命题不成立). $A\in P^{n\times n}$. λ_0 为 A 的一个特征值. $kA\to k\lambda_0$, $A^m\to\lambda_0^m$, $A^{-1}\to\lambda_0^{-1}$, $A^*\to\frac{|A|}{\lambda_0}$ ($A^*=|A|A^{-1}$)
特征值 $\to$ $|\lambda E-A|=0$ 的根 or $Ax=\lambda x$

Hamilton-Cayley 定理. (证明: 用伴随矩阵)
$A\in P^{n\times n}$, $f(\lambda)=|\lambda E-A|$, 则 $f(A)=A^n-(a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn})A^{n-1}+\cdots+(-1)^n|A|E=0$ $f(\lambda)\to f(A)$

(线性变换版) A 为有限维线性空间 V 的线性变换. $f(\lambda)$ 为 A 的特征多项式, 则 $f(A)=0$ (零变换)

§7.5 对角矩阵.

定义. $\exists$ V 的一组基, 使 A 在这组基下的矩阵为对角矩阵. 称线性变换 A 可对角化.
$\exists$ $X\in P^{n\times n}$ 可逆, 使 $X^{-1}AX$ 为对角矩阵. 称矩阵 A 可对角化

定理 7. A 可对角化 $\Longleftrightarrow$ A 有 n 个线性无关的特征向量.

定理 8. 属于不同特征值的特征向量线性无关.

定理 9. $\lambda_1\cdots\lambda_k$ 为 A 的不同特征值. $\xi_{i1},\xi_{i2},\cdots,\xi_{is_i}$ 为属于 λ_i 的线性无关的特征向量. $i=1,2,\cdots,k$.
则 $\xi_{11},\cdots,\xi_{1s_1},\cdots,\xi_{k1},\cdots,\xi_{ks_k}$ 无关.

推论 1. A 有 n 个不同特征值 (n 阶方阵, 有 n 个不同的特征向量) $\Rightarrow$ A 可对角化

推论 2. 在数域 C 上, 若 A 的特征多项式无重根 ($\Rightarrow$ 即有 n 个不相等的特征值.) $\Rightarrow$ A 可对角化. $\Leftrightarrow V=V_{\lambda_1}\oplus\cdots\oplus V_{\lambda_k}$

推论 3. $\lambda_1\cdots\lambda_k$ 为 A 的全部不同的特征值. A 可对角化 $\Leftrightarrow$ $\sum_{i=1}^{k}\dim V_{\lambda_i}=n$ (V_{λ_i} 为特征子空间)

推论 4. A 在某组基下的矩阵为 $D=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$ (对角阵)
I. A 的特征多项式 $f_A(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n)$
II. D 的对角线上的元素, 除排列次序外, 唯一, 为 A 的全部特征根 (重根按重数算)

推论 5. 设 $\lambda_1\cdots\lambda_k$ 是 n 阶矩阵 A 的全部不同的特征值
它们为特征多项式 $S_1\cdots S_k$ 重根 ($S_i\geq 1$) 且满足 $\sum_{i=1}^{k}S_i=n$. 则 A 可对角化 $\Leftrightarrow$ 对每个 $i=1,2,\cdots,k$ 都有 $\dim V_{\lambda_i}=S_i$
即. λ_i 的特征子空间维数 ($\dim V_{\lambda_i}=g_i$) $=\lambda_i$ 的代数重数 (S_i 为重根数)
(g_i: 特征值 λ_i 为属于特征子空间 $V_{\lambda_i}=\{\alpha\mid A\alpha=\lambda_i\alpha\}$ 的维数. $\dim V_{\lambda_i}=n-\mathrm{rank}(A-\lambda_iE)$)
$\sum S_i=n$. ★ $g_i=\dim V_{\lambda_i}\leq S_i$ 且只有全部等号时, A 才可对角化.

对角化一般计算方法.

A 在基 $\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n$ 下的矩阵为 A.
由 $f(\lambda)=|\lambda E-A|$ 求出全部不相等的特征值 $\lambda_1\cdots\lambda_k$.

- $k=n$ $\Rightarrow$ A 可对角化. $\rightarrow$ 求 $(\lambda_iE-A)X=0$ ($i=1,\cdots,k$) 的基础解系, 此为 A 的属于 λ_i 的元关的特征向量在 $\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n$ 下的坐标.
- $k<n$ $\Rightarrow$ 求线性重数大于 1 的每个 λ_i 的特征向量. 若 $\dim V_{\lambda_i}=S_i$ (即状况为 1.) — $\times$ 不可对角化; $\surd$ 可对角化 $\rightarrow$ 以基础解系中所有向量为列, 作 n 阶矩阵 X. $X^{-1}AX$ 为对角阵.

P3. 非零幂零矩阵都不可对角化!
证: S_1. 特征值仅有 0.
S_2. $\dim V_{\lambda_i}<$ 代数重数 $=n$

若问: 相似关系 $\Rightarrow$ $A\sim B\Leftrightarrow\exists$ 可逆阵 X 使 $A=X^{-1}BX$

① 换基: $B=X^{-1}AX$
A: 旧基 $[\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n]$ 下的矩阵.
B: 新基 $[\eta_1\cdots\eta_n]$ 下的矩阵
X: 过渡矩阵 $(\eta_1\cdots\eta_n)=(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)X$

② 对角化: $A=XDX^{-1}$ 其中 A 为 A 在 $\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n$ 下的矩阵.
旧基矩阵 — 新基矩阵.
D 为 A 在 $(\xi_1\cdots\xi_n)$ 下的矩阵. $\xi_1\cdots\xi_n$ 为互不相关的特征向量.
X 为基 $\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n$ 到 $\xi_1\cdots\xi_n$ 的过渡矩阵.
即 $(\xi_1\cdots\xi_n)=(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)X$

可对角化的应用.

eg. 斐波那契数列 $\{h_n\}$ $h_0=h_1=1$, $n\geq 2$ 时, $h_n=h_{n-1}+h_{n-2}$. 求通项.

$z_n=\begin{pmatrix}h_n\\h_{n-1}\end{pmatrix}$ $z_n=\begin{pmatrix}h_n\\h_{n-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}h_{n-1}\\h_{n-2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}h_{n-1}+h_{n-2}\\h_{n-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}z_{n-1}$.

$\therefore z_n=\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}z_{n-1}=\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}^2z_{n-2}=\cdots=\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}^{n-1}z_1$ $\because z_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ $\therefore$ 只需计算 $\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}^{n-1}$ 即可求通项

令 $A=\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}$ 特征多项式 $f(\lambda)=|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1\\-1&\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2-\lambda-1=0$ 特征根 $\lambda=\frac{1\pm\sqrt5}{2}$.

将特征根代入 $f(\lambda)$: $\lambda_1=\frac{1+\sqrt5}{2}$. $\begin{pmatrix}\frac{\sqrt5-1}{2}&-1\\-1&\frac{1+\sqrt5}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_{11}\\x_{12}\end{pmatrix}=0\Rightarrow X_1=\begin{pmatrix}x_{11}\\x_{12}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt5+1}{2}\\1\end{pmatrix}$ $\lambda_2=\frac{1-\sqrt5}{2}$. $\begin{pmatrix}-\frac{\sqrt5+1}{2}&-1\\-1&\frac{1-\sqrt5}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_{21}\\x_{22}\end{pmatrix}=0\Rightarrow X_2=\begin{pmatrix}x_{21}\\x_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1-\sqrt5}{2}\\1\end{pmatrix}$

$\therefore A=\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}=XDX^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt5+1}{2}&\frac{1-\sqrt5}{2}\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1+\sqrt5}{2}&0\\0&\frac{1-\sqrt5}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{\sqrt5+1}{2}&\frac{1-\sqrt5}{2}\\1&1\end{pmatrix}^{-1}$

§7.6. 线性变换的值域和核

定义6. A 为 V 的一个线性变换. A 的全体像组成的集合称为 A 的值域 $A(V)=\{A(\alpha)\mid\alpha\in V\}$ ImA or AV

所有被 A 变成零向量的向量组成的集合称为 A 的核. $A^{-1}(0)=\{\alpha\mid\alpha\in V, A(\alpha)=0\}$ ker$A$

定义. A 的值域 $A(V)$ 的维数称为 A 的秩

A 的核 $A^{-1}(0)$ 的维数称为 A 的零度.

定理10. A. $\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n$. A. 1) $A(V)=L(A(\varepsilon_1)\cdots A(\varepsilon_n))$ (生成集合⇔互相包含) 2) A 的秩 $=A$ 的秩.

Rank A = Rank $(A(\varepsilon_1)\cdots A(\varepsilon_n))$ 且 $(A\varepsilon_1\cdots A\varepsilon_n)=(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)A$ (秩相等)

[注] $A(V)$ 同构于 A 的列空间 $R(A)=\{Ax\mid\forall x\in P^n\}$

$A^{-1}(0)$ 同构于 A 的零化空间 $N(A)=\{x\in P^n\mid Ax=0\}$

定理11. A 的秩 + A 的零度 $=n$, 即 $\dim A(V)+\dim A^{-1}(0)=n$. ($\dim A(V)$ = rank(A); $AX=0$ 解空间的维数)

证明过程说明: $A^{-1}(0)$ 的一组基 $\varepsilon_1\cdots\varepsilon_r$ 与 $A(V)$ 的一组基 $A(\eta_1)\cdots A(\eta_{n-r})$ 的原像 $\eta_1\cdots\eta_{n-r}$ 合起来构成 V 的一组基.

Ps. $A(V)$ 与 $A^{-1}(0)$ 的和未必等于 V.

A 为满射 $\Leftrightarrow A(V)=V\Leftrightarrow\dim A(V)=n$

A 为单射 $\Leftrightarrow A^{-1}(0)=0\Leftrightarrow\dim\ker A=0$

} A 单射 $\Leftrightarrow A$ 满射.

$\forall\beta\in V\ \exists\alpha\in V$. s.t. $A(\alpha)=\beta$

$\forall\alpha_1,\alpha_2\in V$. $A(\alpha_1)=A(\alpha_2)\Rightarrow\alpha_1=\alpha_2$.

总结: 已知一组基 $\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n$ 和 A. 如何求 $A(V)$ 和 $A^{-1}(0)$

先求 $A^{-1}(0)$. 设 $\xi\in A^{-1}(0)$, 在 $\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n$ 下坐标为 $(x_1\cdots x_n)$ $\because A(\xi)=0=A(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)\begin{pmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=0\Rightarrow AX=0$ 解出 一组基础解系 x_1 $x_2\cdots x_r$.

则 $A^{-1}(0)$ 的一组基为 $(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)x_1\cdots(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)x_r$.

再求 $A(V)$ $\dim A(V)=n-r$. 发现 $A(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)=(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)A$ 中, 有 n 个 $\eta_1=A(\varepsilon_1)\cdots\eta_{n-r}=A(\varepsilon_{n-r})$ 无关. $\therefore\eta_1\cdots\eta_{n-r}$ 构成一组基.

§7.7 不变子空间

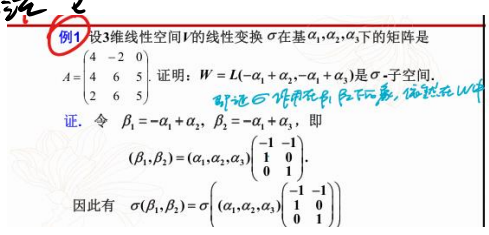
定义7. W 为 V 的子空间. 若 $\forall\xi\in W$ 有 $A(\xi)\in W$ (即 $A(W)\subseteq W$) 则称 W 为 A 的不变子空间. A-子空间

Ps. 子空间对于数乘变换不一定不变~

性质. 1) 两个 A-子空间的交和仍为 A-子空间

2) $W=L(\alpha_1\cdots\alpha_s)$, W 为 A-子空间 $\Leftrightarrow A(\alpha_1)\cdots A(\alpha_s)\in W$

例题



例1 设3维线性空间V的线性变换σ在基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$下的矩阵是

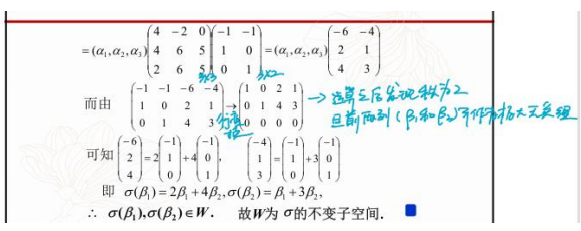
$A=\begin{pmatrix}4&-2&0\\4&6&5\\2&6&5\end{pmatrix}$. 证明: $W=L(-\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_1+\alpha_3)$是$\sigma$-子空间.

(即证 σ 作用在 β_1,β_2 下后的象, 仍然在 W 中.)

证. 令 $\beta_1=-\alpha_1+\alpha_2$, $\beta_2=-\alpha_1+\alpha_3$, 即

$$(\beta_1,\beta_2)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}-1&-1\\1&0\\0&1\end{pmatrix}.$$

因此有 $\sigma(\beta_1,\beta_2)=\sigma\left((\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}-1&-1\\1&0\\0&1\end{pmatrix}\right)$



$=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}4&-2&0\\4&6&5\\2&6&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&-1\\1&0\\0&1\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}-6&-4\\2&1\\4&3\end{pmatrix}$

而由 $\begin{pmatrix}-1&-1&-6&-4\\1&0&2&1\\0&1&4&3\end{pmatrix}\xrightarrow{初等行变换}\begin{pmatrix}1&0&2&1\\0&1&4&3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ → 选第三后发现秩为2 且前面列(即β_1和β_2)不能相加又是倍数

可知 $\begin{pmatrix}-6\\2\\4\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+4\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}-4\\1\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+3\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$

即 $\sigma(\beta_1)=2\beta_1+4\beta_2,\sigma(\beta_2)=\beta_1+3\beta_2$,

$\therefore\sigma(\beta_1),\sigma(\beta_2)\in W$. 故$W$为$\sigma$的不变子空间. ■

一些重要的不变子空间.

1) $A(V)$ 与 $A^{-1}(0)$ 3) A 的属于不同特征值的特征向量生成的子空间 4) $AB=BA$, 则 $B(V)$ 与 $B^{-1}(0)$ 为 A-子空间.

2) A 的特征子空间 V_{λ_0}. ↳ 一个特征向量生成的子空间为一维 A-子空间

反之, 一个一维 A-子空间可看作 A 的一个特征向量生成的子空间.

$\because Af(A) = f(A)A$ $\therefore$ A的多项式$f(A)$的值域与核均为A的不变子空间 (Imf(A), kerf(A))

定义8. $f(\lambda)$为A的特征多项式，$f(\lambda)$有分解式 $f(\lambda) = (\lambda-\lambda_1)^{r_1}(\lambda-\lambda_2)^{r_2}\cdots(\lambda-\lambda_s)^{r_s}$，则称 $V^{\lambda_i} = \{\xi \in V \mid (A-\lambda_i E)^{r_i}(\xi) = 0\}$ $= \ker(A-\lambda_i E)^{r_i}$ 是A的属于特征值λ_i的根子空间. 记 V^{λ_i}

当 $r_i = 1$ 时 $V^{\lambda_i} = V_{\lambda_i}$ (特征空间).

(5) 根子空间为A的不变子空间 证：用数学归纳法证明 $A(A-\lambda_i E)^{r_i} = (A-\lambda_i E)^{r_i}A$

(6) $f_i(\lambda) = \dfrac{f(\lambda)}{(\lambda-\lambda_i)^{r_i}}$ 记 $W_i = f_i(A)(V)$ 为 $f_i(A)$ 的值域 则 W_i 为 A 的不变空间 还是用(4)证.

定义2. A. V. W为一个A-子空间. 把A看作W的一个线性变换. 称A在不变子空间W上引起的线性变换 / A在不变子空间W上的限制. $A|_W$

$A|_{A(\xi)} = \theta$ (零变换) $A|_{V_{\lambda_0}} = \lambda_0 E$ (数乘变换)

线性空间的根子空间直和分解.

V的线性变换A在某组基下的矩阵为准对角形 $\Leftrightarrow$ V可分解为一些A的不变子空间的直和.

eg. W_i为A-子空间. 而 $\varepsilon_{i1}\cdots\varepsilon_{ir_i}$ 为 W_i 一组基. 且 $A|_{W_i}$ 在这组基下矩阵为 A_i $A_i \in P^{r_i \times r_i}$ $i = 1,2,\cdots,s$

若 $V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_s$ 则 $\underbrace{\varepsilon_{11}\cdots\varepsilon_{1r_1}}_{W_1\text{的基}}\cdots\underbrace{\varepsilon_{s1}\cdots\varepsilon_{sr_s}}_{W_s\text{的基}}$ 为 V 的一组基且 A 的矩阵为准对角阵 $A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s \end{pmatrix}$

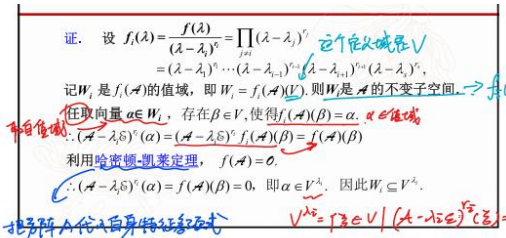
补充：① 复数域上，V一个线性空间V均可找到一组基，使其下的矩阵为上三角形 $A = \begin{pmatrix} * & * & * \\ & \ddots & * \\ & & * \end{pmatrix}$

② 代数重数 $\geq$ 几何重数

$f(\lambda) = (\lambda-\lambda_1)^{k_1}\cdots(\lambda-\lambda_s)^{k_s}$ k_i：代数重数. λ_i 对应的特征子空间的维数 $= r_i$：几何重数

$k_i \geq r_i$：每个组都取完，才可对角化.

定理12. A. V. $f(\lambda) = (\lambda-\lambda_1)^{r_1}\cdots(\lambda-\lambda_s)^{r_s}$ 则V可分解为其根子空间的直和：$V = V^{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V^{\lambda_s}$ 其中 $V^{\lambda_i} = \{\xi \in V \mid (A-\lambda_i E)^{r_i}(\xi) = 0\}$



证. 设 $f_i(\lambda) = \dfrac{f(\lambda)}{(\lambda-\lambda_i)^{r_i}} = \prod_{j\neq i}(\lambda-\lambda_j)^{r_j}$ 它的定义域是V

$= (\lambda-\lambda_1)^{r_1}\cdots(\lambda-\lambda_{i-1})^{r_{i-1}}(\lambda-\lambda_{i+1})^{r_{i+1}}\cdots(\lambda-\lambda_s)^{r_s}$,

记W_i是$f_i(A)$的值域，即 $W_i = f_i(A)(V)$. 则W_i是A的不变子空间. $\Rightarrow f_i(A)A = Af_i(A)$

任取向量 $\alpha \in W_i$，存在$\beta \in V$，使得 $f_i(A)(\beta) = \alpha$. α在值域

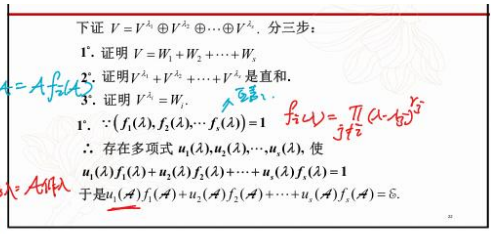
$\therefore (A-\lambda_i E)^{r_i}(\alpha) = (A-\lambda_i E)^{r_i} f_i(A)(\beta) = f(A)(\beta)$

利用哈密顿-凯莱定理， $f(A) = 0$.

$\therefore (A-\lambda_i E)^{r_i}(\alpha) = f(A)(\beta) = 0$，即$\alpha \in V^{\lambda_i}$. 因此 $W_i \subseteq V^{\lambda_i}$.

把矩阵A代入自身特征多项式 结果等于零矩阵.

线性变换A的特征多项式$f(\lambda)$ 则 $f(A) = 0$ 零变换.



下证 $V = V^{\lambda_1} \oplus V^{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V^{\lambda_s}$. 分三步：

1°. 证明 $V = W_1 + W_2 + \cdots + W_s$

2°. 证明 $V^{\lambda_1} + V^{\lambda_2} + \cdots + V^{\lambda_s}$ 是直和.

3°. 证明 $V^{\lambda_i} = W_i$.

1°. $\because (f_1(\lambda), f_2(\lambda), \cdots f_s(\lambda)) = 1$

$\therefore$ 存在多项式 $u_1(\lambda), u_2(\lambda), \cdots, u_s(\lambda)$，使

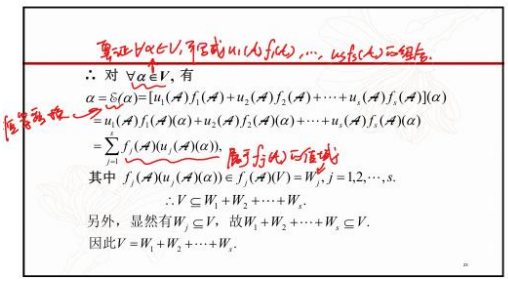
$u_1(\lambda)f_1(\lambda) + u_2(\lambda)f_2(\lambda) + \cdots + u_s(\lambda)f_s(\lambda) = 1$

于是 $u_1(A)f_1(A) + u_2(A)f_2(A) + \cdots + u_s(A)f_s(A) = E$.

$f_i(\lambda) = \prod_{j\neq i}(\lambda-\lambda_j)^{r_j}$

指向 A 代入

$V^{\lambda_i} = \{\xi \in V \mid (A-\lambda_i E)^{r_i}(\xi) = 0\}$



$\forall \alpha \in V$，有构造出 $u_1(A)f_1(A), \cdots, u_s(A)f_s(A)$ 的组合.

$\therefore$ 对 $\forall \alpha \in V$，有

$\alpha = E(\alpha) = [u_1(A)f_1(A) + u_2(A)f_2(A) + \cdots + u_s(A)f_s(A)](\alpha)$

$= u_1(A)f_1(A)(\alpha) + u_2(A)f_2(A)(\alpha) + \cdots + u_s(A)f_s(A)(\alpha)$

$= \sum_{j=1}^{s} f_j(A)(u_j(A)(\alpha))$, 属于 $f_j(A)$ 的值域

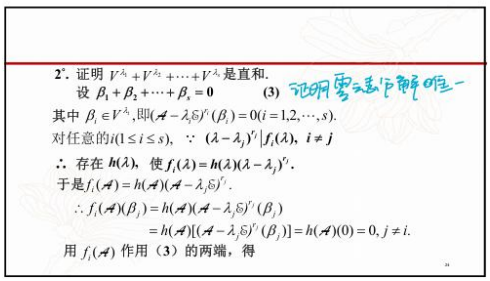
其中 $f_j(A)(u_j(A)(\alpha)) \in f_j(A)(V) = W_j$, $j = 1,2,\cdots,s$.

$\therefore V \subseteq W_1 + W_2 + \cdots + W_s$.

另外，显然有 $W_j \subseteq V$，故 $W_1 + W_2 + \cdots + W_s \subseteq V$.

因此 $V = W_1 + W_2 + \cdots + W_s$.

值域到核



2°. 证明 $V^{\lambda_1} + V^{\lambda_2} + \cdots + V^{\lambda_s}$ 是直和.

设 $\beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_s = 0$ (3) 证明零元素分解唯一

其中 $\beta_i \in V^{\lambda_i}$，即 $(A-\lambda_i E)^{r_i}(\beta_i) = 0 (i = 1,2,\cdots,s)$.

对任意的 $i (1 \leq i \leq s)$， $\because (\lambda-\lambda_j)^{r_j} | f_i(\lambda)$, $i \neq j$

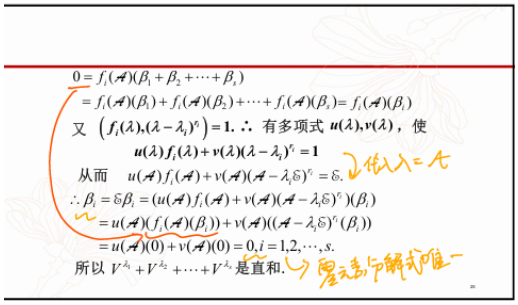
$\therefore$ 存在 $h(\lambda)$， 使 $f_i(\lambda) = h(\lambda)(\lambda-\lambda_j)^{r_j}$.

于是 $f_i(A) = h(A)(A-\lambda_j E)^{r_j}$.

$\therefore f_i(A)(\beta_j) = h(A)(A-\lambda_j E)^{r_j}(\beta_j)$

$= h(A)[(A-\lambda_j E)^{r_j}(\beta_j)] = h(A)(0) = 0, j \neq i.$

用 $f_i(A)$ 作用（3）的两端，得



$0 = f_i(A)(\beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_s)$

$= f_i(A)(\beta_1) + f_i(A)(\beta_2) + \cdots + f_i(A)(\beta_s) = f_i(A)(\beta_i)$

又 $(f_i(\lambda), (\lambda-\lambda_i)^{r_i}) = 1$. $\therefore$ 有多项式 $u(\lambda), v(\lambda)$，使

$u(\lambda)f_i(\lambda) + v(\lambda)(\lambda-\lambda_i)^{r_i} = 1$

从而 $u(A)f_i(A) + v(A)(A-\lambda_i E)^{r_i} = E$.

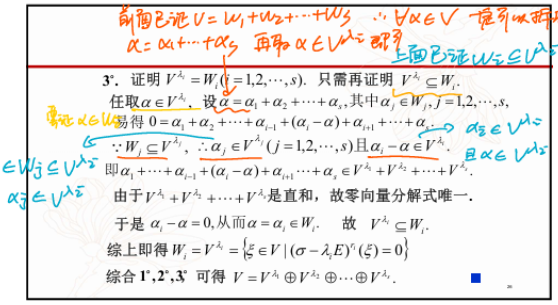
$\therefore \beta_i = E\beta_i = (u(A)f_i(A) + v(A)(A-\lambda_i E)^{r_i})(\beta_i)$

$= u(A)(f_i(A)(\beta_i)) + v(A)((A-\lambda_i E)^{r_i}(\beta_i))$

$= u(A)(0) + v(A)(0) = 0, i = 1,2,\cdots,s.$

所以 $V^{\lambda_1} + V^{\lambda_2} + \cdots + V^{\lambda_s}$ 是直和. 零元素分解式唯一

代入 $= A$



前面已证 $V = W_1 + W_2 + \cdots + W_s$ $\therefore \forall \alpha \in V$ 都可以拆成 $\alpha = \alpha_1 + \cdots + \alpha_s$ 再取 $\alpha \in V^{\lambda_i}$ 即可

上面已证 $W_i \subseteq V^{\lambda_i}$

3°. 证明 $V^{\lambda_i} = W_i (i = 1,2,\cdots,s)$. 只需再证明 $V^{\lambda_i} \subseteq W_i$.

任取 $\alpha \in V^{\lambda_i}$. 设 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_s$，其中 $\alpha_j \in W_j, j = 1,2,\cdots,s$,

要证 $\alpha \in W_i$ 易得 $0 = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_{i-1} + (\alpha_i - \alpha) + \alpha_{i+1} + \cdots + \alpha_s$ $\Rightarrow \alpha_j \in V^{\lambda_i}$

$\because W_j \subseteq V^{\lambda_j}$, $\therefore \alpha_j \in V^{\lambda_j}$ $(j = 1,2,\cdots,s)$ 且 $\alpha_i - \alpha \in V^{\lambda_i}$. 且 $\alpha \in V^{\lambda_i}$

$\alpha_j \in W_j \subseteq V^{\lambda_j}$

$\Rightarrow \alpha_j \in V^{\lambda_i}$

即 $\alpha_1 + \cdots + \alpha_{i-1} + (\alpha_i - \alpha) + \alpha_{i+1} \cdots + \alpha_s \in V^{\lambda_1} + V^{\lambda_2} + \cdots + V^{\lambda_s}$.

由于 $V^{\lambda_1} + V^{\lambda_2} + \cdots + V^{\lambda_s}$ 是直和，故零向量分解式唯一.

于是 $\alpha_i - \alpha = 0$，从而 $\alpha = \alpha_i \in W_i$. 故 $V^{\lambda_i} \subseteq W_i$.

综上即得 $W_i = V^{\lambda_i} = \{\xi \in V \mid (\sigma - \lambda_i E)^{r_i}(\xi) = 0\}$

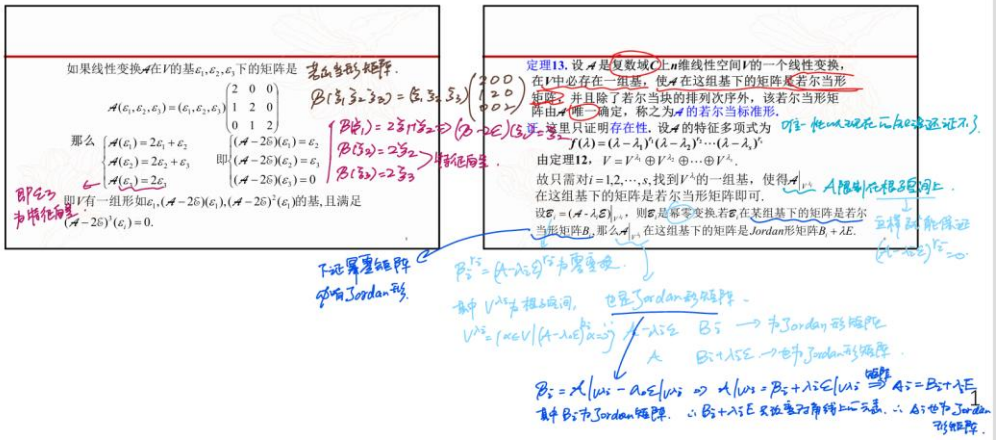
综合 1°, 2°, 3° 可得 $V = V^{\lambda_1} \oplus V^{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V^{\lambda_s}$. ■

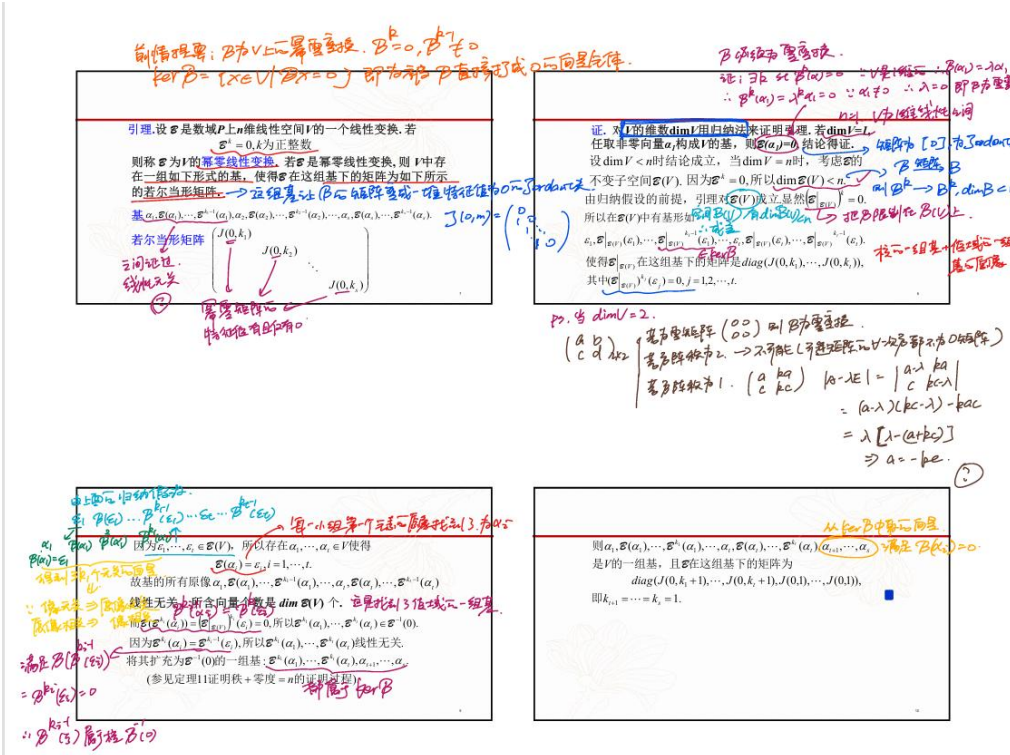
Jordan形矩阵 $J(\lambda,t)=\begin{pmatrix}\lambda&0&\cdots&0&0\\1&\lambda&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&\lambda\end{pmatrix}_{t\times t}$ 称为Jordan块.

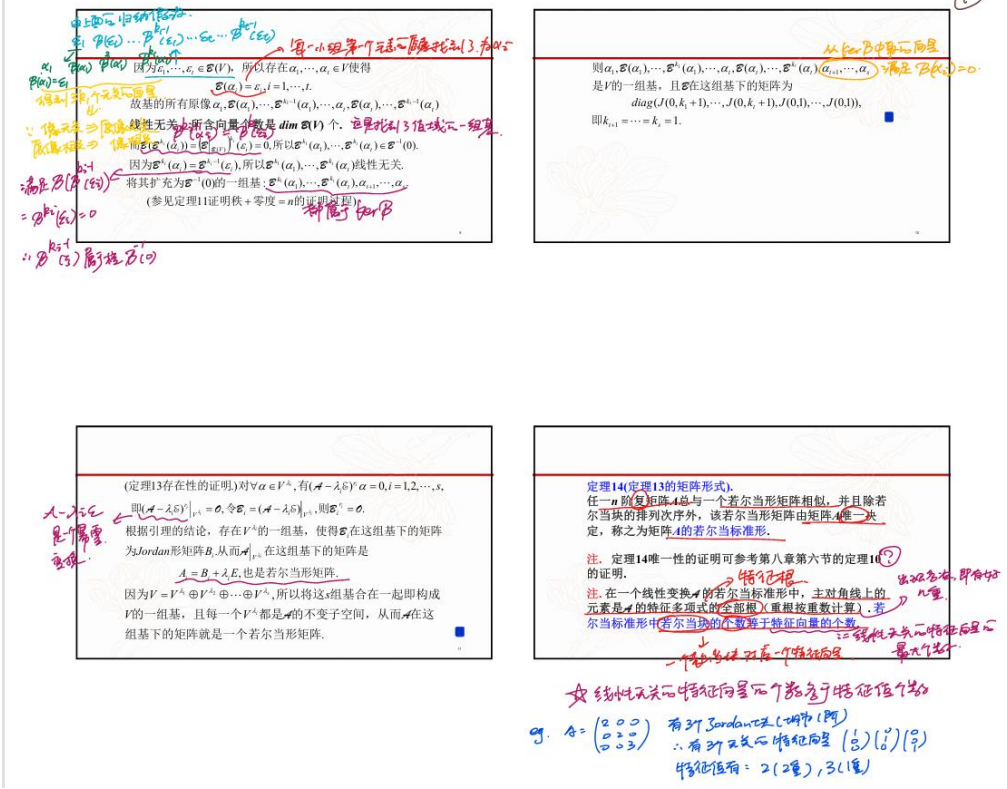
由若干个Jordan块组成的矩阵称为Jordan矩阵.

§7.8 Jordan标准形介绍.

定理13 A为复数域$\mathbb{C}$上V的一个线性变换. V中必有一组基. 使A在基下的矩阵为若尔当形矩阵. 并且除了若尔当块的排列次序外, 该若尔当形矩阵由A唯一确定, 称之为A的若尔当标准形.







☆ Jordan块总数 = 线性无关特征向量个数(几何重数)

对一个λ_i: 代数重数 = λ_i在所有Jordan块阶数和
几何重数 = 对应λ_i有几个Jordan块
= 此λ_i线性无关特征向量个数

§7.9 最小多项式

定义. $A\in P^{n\times n}$ 在数域 P 上以 A 为根的多项式中，次数最低的首系数为 1 的那个多项式，称为 A 的最小多项式

基本性质：

(1) 引理1. A 的最小多项式是唯一的. 证：二者互相整除.

(2) 引理2. $g(\lambda)$ 为 A 的最小多项式，则 $h(\lambda)$ 以 A 为根 $\Leftrightarrow g(\lambda)\mid h(\lambda)$

(3) A 的最小多项式为 A 的特征多项式的一个因式

P3. 若 A 的最小多项式为一次，则 A 应为数量矩阵. 证：$m(\lambda)=\lambda-k \Rightarrow m(A)=A-kE=0 \Rightarrow A=kE$

(4) 相似矩阵有相同的最小多项式 (反之不然)

(5) 引理3. 分为一个准对角矩阵 $A=\begin{pmatrix}A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_s\end{pmatrix}$ 若设 A_1, A_2 的最小多项式分别为 $g_1(\lambda)$ $g_2(\lambda)$ 则 A 的最小多项式为 $[g_1(\lambda), g_2(\lambda)]$ (最小公倍式)

↳ 可推广: $A=\operatorname{diag}(A_1, A_2\cdots A_s)$ A_i 的最小… 为 $g_i(\lambda)$ 则 A 的最小… 为 $[g_1(\lambda), g_2(\lambda), \cdots g_s(\lambda)]$

(6) (引理4) k 阶若尔当块 $J=\begin{pmatrix}a & & & \\ 1 & a & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & a\end{pmatrix}$ 的最小多项式为 $(\lambda-a)^k$ 即其特征多项式

[注] 最小多项式，可以确定：每个特征值入为在的所有 Jordan 块里，最大那块 Jordan 块的阶数.

or 一个 Jordan 矩阵的最小多项式，为每个特征值入为在的、最高阶的 Jordan 块的最小多项式 $(\lambda-\lambda_i)^{k_i}$ 的乘积.

(7) (定理5) $A\in P^{n\times n}$ 与对角矩阵相似 $\Leftrightarrow$ A 的最小多项式为 P 上互异的一次因式的乘积.

(8) (推论) $A\in C^{n\times n}$ 与对角矩阵相似 $\Leftrightarrow$ A 的最小多项式没有重根.